

Иммунология и иммунотерапия рака легких (РЛ)

Аубакирова А.Т., Байшева С.А.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

Өкпе қатерлі ісігінің (ОҚІ) жаңа иммунологиясының ролі мен иммунотерапия (ИТ) көрсетілген. Жаңа көзқарастардың бірі цитокиндерді қолдануы. Науқастарға химиотерапиямен қосалқы Беталейкин-мен ИТ жүргізілді. Зерттеудің нәтижесінде жасалған әдістің химиоиммунотерапиясының әсері бар екендігі анықталды.

In this paper we illustrate a modern role of immunology and immunotherapy in treating lung cancer. One of the approaches in this direction consists in using cytokines. The lung cancer patients along with adjuvant chemotherapy were administered immunotherapy. This combined treatment with Betaleukin shows efficiency of the proposed chemoimmunotherapeutic technology.

Несмотря на огромные достижения во всех областях диагностики лечения РЛ, в целом мировые показатели общей смертности практически не изменились, и прогноз для больных с местнораспространенными и метастатическими формами рака остается немногим лучше, чем три десятилетия назад [1].

Поэтому необходимость разработки принципиально новых методов терапии РЛ остается актуальной. В настоящее время основное внимание иммунологов направлено на методы, связанные с генно-инженерной технологией и вакцинотерапией. Третьим направлением является применение цитокинов, которому и посвящаются наши исследования.

Принципиально новым, перспективным направлением лечения больных со ЗН является биотерапия - группа высокотехнологичных методов лечения опухолей, основанных на мобилизации естественных защитных механизмов больного [2].

Иммунологические исследования особенно необходимы в области лечения злокачественных опухолей легких,

обнаруживаются микрометастазы у 30% больных, которые в дальнейшем могут не проявиться вовсе или развиваться в сроки совершенно непредсказуемые, что в полной мере может зависеть от состояния иммунитета [4].

Беталейкин оказывает гемостимулирующее и иммуностимулирующее действие. Усиливает лейкопоз и восстанавливает костномозговое кроветворение после повреждающего действия цитостатиков и облучения, что обусловлено его способностью индуцировать выработку колониестимулирующих факторов и усиливать пролиферацию и дифференцировку клеток кроветворения.

Цитокинам принадлежит доминирующая, ведущая роль на всех этапах формирования специфического иммунного ответа организма на опухолевый рост.

Методы исследования и лечения

Больные РЛ с II-III стадией заболевания, вошедшие в протокол ХТ и ИХТ, были разделены на 2 группы: I группа – контрольная, 57 больных получили оперативное

Таблица 1 - Результаты иммунофенотипирования лимфоцитов на проточном цитофлюориметре у здоровых лиц и больных раком легкого на разных этапах лечения, (%).

Группы обсл. лиц	CD3 ⁺	CD4 ⁺	CD8 ⁺	CD4/ CD8	CD19 ⁺	CD56 ⁺
Зд.лица	68±7,6%	45±4,1%	27±2,2%	2,1±0,04у.е	10±1,5%	18±2,1%
До лечен.	57±6,2%	31±3,5%	30±2,4%	1,3±0,03у.е	15±1,4%	7±1,2%
П/операц.	54±5,3%	28±3,6%	33±2,2%	1,1±0,02у.е	19±1,7%	28±1,6%
После ХТ	50±5,9%	21±3,0%	37±2,6%	0,56±0,09у.	35±2,0%	34±2,1%
После ИХТ	68±6,6%	37±3,1%	26±2,3%	1,4±0,06у.е	16±1,7%	15±1,3%

Примечание - * - различия статистически значимы p<0,05.

поскольку этот вид рака встречается почти во всем мире с наибольшей частотой, при этом показатели заболеваемости приближаются к показателям смертности [3].

Иммунология РЛ по данным мировой литературы на сегодня мало отличается от иммунологии большинства опухолей. Все опухоли возникают на фоне иммуносупрессии, при этом все виды противоопухолевой терапии также подавляют иммунитет.

При РЛ уже на 1 стадии заболевания в костном мозге

Таблица 2 - Содержание цитокинов в динамике лечения у больных раком легкого (пг/мл)

Группы обследуемых лиц	Этап лечения	ИЛ-1β	ИЛ-6	ИФН- γ	ФНО- α.
Здоровые лица (n=19)	-	0-10±1,0	0-5,9±0,9	0 – 10±1,0	0 – 5,9± 0,9
I группа – контрольная (операция + ХТ) (n=57)	До лечения	15,9±2,3	3,3±0,4	15,9±2,3	3,3±0,4
	После лечения	14,5±2,2	3,4±0,3	14,5±2,2	3,4±0,3
II группа – исследуемая (операция + ИХТ) (n=31)	До лечения	16,2±2,1	3,2±0,6	16,2±2,1	3,2±0,6
	После лечения	22,4±2,6	4,6±0,1	22,4±2,6	4,6±0,1

Примечание - * - различия статистически значимы p<0,05.

Важным, в прикладном аспекте, является разработанная технология создания АИГП на образцах венозной крови больных НМРЛ и здоровых лиц (15 мл. крови + иммуностимулирующий препарат + термостатирование). Стимуляция и компонентные клетки ex vivo возвратная инъекция в/м. Обоснованием для проведения исследования были предварительные эксперименты с определением реакции лимфоидных клеток в культуре in vitro на воздействие изучаемого иммуностимулятора ex vivo на иммунокомпетентные

клетки с целью установления оптимальной дозы препарата и времени термостатирования. В работе использовался АИГП, с дозой препарата и временем термостатирования, позволившими получить стимуляцию показателей субпопуляций Т-иммунитета в среднем на 30-45% и достоверно повысить

содержание цитокинов. Статистическую обработку производили с использованием пакета MS Excell.

Результаты иммунофенотипирования лимфоцитов до и после оперативного вмешательства, после ХТ и ИХТ у больных РЛ показали следующее. Самое существенное, можно сказать, разрушающее действие на иммунитет оказывает ХТ: CD3⁺ (Т-лимфоциты), CD4⁺ (Т-лимфоциты-хелперы) достоверно продолжали убывать, а CD8⁺ (Т-цитотоксические Т-лимфоциты), CD56⁺ (натуральные клетки киллеры) достоверно резко увеличиваются в своем количестве от 23 до 62%. ХТ привела к увеличению количества CD19⁺ (В-лимфоциты) почти в 2 раза. ХТ, осуществленная с ИТ, оказала нормализующее действие на все показатели противоопухолевого иммунитета, что, по-видимому и легло в основу существенного улучшения эффективности терапии этой группы больных РЛ.

Определение способности больных РЛ к прямой Беталейкин активации цитокинов осуществлялось иммуноферментным методом в динамике лечения.

Как видно из таблицы 2 у здоровых лиц содержание ФНО-α в сыворотке крови составляет от 0 до 5,9±0,9 пг/мл, в АИГП у больных раком легкого в дозах 500 нгр; 250 нгр и 125 нгр Беталейкина *in vitro* была незначительная стимуляция ФНО-α и составила в среднем 6,0±0,4 пг/мл; в не зависимости от дозы препарата. В I группе – контрольной, содержание ФНО-α без особенностей, во II группе – исследуемой, содержание ФНО-α до начала лечения было равно

3,2±0,6 пг/мл, а после лечения уровень этого цитокина достиг значений 4,6±1,1 пг/мл, была стимуляция на 30,4%, но эти все значения находятся в пределах нормы, (p<0,05).

Таким образом, Беталейкин активировал исследованные иммунокомпетентные клетки и стимулирует выделение цитокинов, эффекторных противоопухолевых молекул.

В итоге - у больных РЛ, где ХТ осуществляется с ИТ, токсическая лейкопения снижается на 15-20%, частота инфекционно – гнойных осложнений и летальность в раннем послеоперационном периоде на 36% и 18%, соответственно, а длительность безрецидивного периода в среднем увеличивается на 10 месяцев.

Литература

1. Переводчикова Н.И., Бычков М.Б. Мелкоклеточный рак легкого. – М.: Медицина, 2005. – 160с.
2. Трахтенберг А.Х. Рак легкого. –М.: Медицина, 2000. – 304с.
3. Lad T., Rubinstein L., Sadeghi A. The benefit of adjuvant treatment for resected locally advanced non-small cell lung cancer // J.Clin.Oncol.-1988. – Vol.6.(1). – P.9-17.
4. Non Small Cell lung Cancer Collaborative Group. Chemotherapy in non small cell lung cancer. A meta-analysis using updated data on individual patients from 52 randomized clinical trials // Brit. Med.J. – 1995. – Vol. 311. (7010). – P.899 – 909/
5. Роут А., Бростофф Дж., Мейл Д. Иммунология, М., Мир, 2000г., 563 с.